

Aurélien Cécille

✉ cecille.aurelien@liris.cnrs.fr ☎ +33 6 09 22 03 96 📍 7 rue des Jardins, 69600 Oullins, France 🌐 Aurel-C

Formation

Doctorant en informatique

LIRIS & Visual Behavior

mai 2023 - juin 2026

Thèse : « Profondeur monoculaire : apprentissage auto-supervisé intégrant la structure de la scène »

Ingénieur en informatique

Université de Technologie de Troyes

2017 - 2022

Expérience professionnelle

Ingénieur de Recherche

Visual Behavior

oct. 2022 - oct. 2025

- Développement de modules de vision par ordinateur pour véhicules intelligents et robotique mobile
- Estimation de la distance au véhicule précédent et détection de feux de signalisation pour des applications de conduite éco-énergétique
- Construction de cartes d'occupation locales pour améliorer la perception de l'environnement par le robot
- Contribution à la perception ADAS pour la détection d'espaces libres autour de camions et bus, ainsi que de personnes vulnérables

Stagiaire ingénieur IA

Orange

févr. 2022 - juil. 2022

- Détection et segmentation de câbles à fibre optique dans des images
- Méthodes d'apprentissage few-shot basées sur le méta-apprentissage
- Exploitation de représentations latentes issues de modèles génératifs (GAN)

Stagiaire ingénieur IA

Visual Behavior

sept. 2020 - févr. 2021

- Apprentissage auto-supervisé pour l'estimation de profondeur, du flux optique et de l'egomotion
- Reconstruction de l'environnement à partir d'une vue aérienne

Projets

Génération conditionnelle de logos

- Génération de logos avec StyleGAN2
- Conditionnement du générateur à partir du clustering de l'espace latent d'un VAE
- Interface Flask avec contrôle de la couleur, de la forme et de la catégorie

Agent d'apprentissage par renforcement

- Environnement de grille personnalisé sous Unity ML-Agents relié à OpenAI Gym
- Implémentation en JAX pour la parallélisation et la recherche optimisée d'hyperparamètres

Centres d'intérêt

Vision par ordinateur

Robotique

Apprentissage profond

Apprentissage auto-supervisé

Publications

Towards Sharper Object Boundaries in Self-Supervised Depth Estimation

Aurélien Cécille, Stefan Duffner, Franck Davoine, Rémi Agier & Thibault Neveu
BMVC Oral, 27 novembre 2025, Sheffield, Royaume-Uni

GroCo: Ground Constraint for Metric Self-Supervised Monocular Depth

Aurélien Cécille, Stefan Duffner, Franck Davoine, Thibault Neveu & Rémi Agier
ECCV 2024, octobre 2024, Milan, Italie

Écoles d'été et ateliers

ICVSS 2025

Computer Vision for Spatial Intelligence
Participation à l'école d'été et poster

PAISS 2025

Participation à l'école d'été

Naver Labs Workshop 2025

AI for Robotics
Participation et poster

Compétences

Outils principaux

PyTorch

JAX

Python

Docker

Langues

Anglais : Courant (niveau C2)

Français : Langue maternelle